

# MODELISER-RESOUDRE

## Dynamique du solide



Ch 1. Cinétique du solide indéformable

Ch 2. Principe fondamental de la dynamique (PFD)

Ch 3. Théorème de l'énergie cinétique (TEC)

## SOMMAIRE :

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CHAP. 1 : CINÉTIQUE DU SOLIDE INDÉFORMABLE .....</b>               | <b>2</b>  |
| 1. Masse et centre d'inertie .....                                    | 2         |
| 2. Opérateurs d'inertie .....                                         | 3         |
| 3. Torseur cinétique .....                                            | 6         |
| <br><b>CHAP. 2 : PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA DYNAMIQUE : PFD .....</b> | <b>7</b>  |
| 1. Objectifs et méthode .....                                         | 7         |
| 2. Torseur dynamique .....                                            | 8         |
| 3. Enoncé du principe fondamental de la dynamique, .....              | 9         |
| 4. Application ( <a href="#">diaporama dédié</a> ) .....              | 9         |
| <br><b>CHAP. 3 : THÉORÈME DE L'ÉNERGIE CINÉTIQUE .....</b>            | <b>10</b> |
| 1. Objectif et méthode .....                                          | 10        |
| 2. Puissance, travail et énergie potentielle .....                    | 10        |
| 3. Énergie cinétique .....                                            | 13        |
| 4. Théorème de l'énergie cinétique .....                              | 14        |
| 5. Masse et inertie équivalentes .....                                | 14        |
| 6. Application ( <a href="#">diaporama dédié</a> ) .....              | 14        |

# Ch. 1 : Cinétique du solide indéformable

## INTRODUCTION :

En 1<sup>ère</sup> année, nous avons abordé deux aspects de la mécanique :

- **La cinématique** qui correspond à l'étude des mouvements sans tenir compte des efforts mis en jeu ;
- **La statique** qui correspond à l'étude des forces sans mouvement.

L'objectif de ce cours est d'appréhender le lien de causes à effets entre les forces et les mouvements créés, soit :

- **La dynamique** qui est l'étude des mouvements dans ses rapports avec les forces qui les produisent.

## 1. MASSE ET CENTRE D'INERTIE :

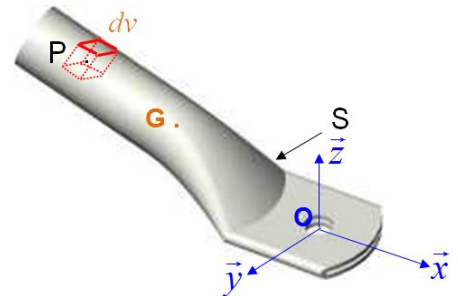
### 1.1 Masse :

On définit pour un solide S, la masse élémentaire  $dm$  autour d'un point P de S :

$$dm = \rho dV$$

| Matériau    | Masse volumique (kg/m <sup>3</sup> ) |
|-------------|--------------------------------------|
| Acier       | 7850                                 |
| Aluminium   | 2700                                 |
| Titane      | 4500                                 |
| Pin         | 740                                  |
| PVC         | 1400                                 |
| Polystyrène | 1050                                 |

$\rho$  correspond à la masse volumique dont on donne quelques exemples ci-contre...



$$M = \int_S dm$$

La masse du solide S est alors définie par :

Cette relation peut, dans le cas d'un solide homogène (cas dans la plupart de nos applications se résumer simplement par :  $M = \rho.V$  .

### 1.2 Centre d'inertie d'un solide :

Le centre d'inertie d'un solide S est le barycentre G des masses élémentaires. On démontre (**voir cours de 1<sup>ère</sup> année**) que :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{M} \int \overrightarrow{OP}.dm$$

Souvent, le centre d'inertie peut se déduire des formes géométriques du solide.

Si tel n'est pas le cas, comme sur l'exemple d'un demi-cylindre de rayon R et de largeur L (illustré ci-dessous), on peut avoir recours au calcul classique développé ici...

Compte tenu de la symétrie, on pourra se limiter à déterminer la position de G suivant y...

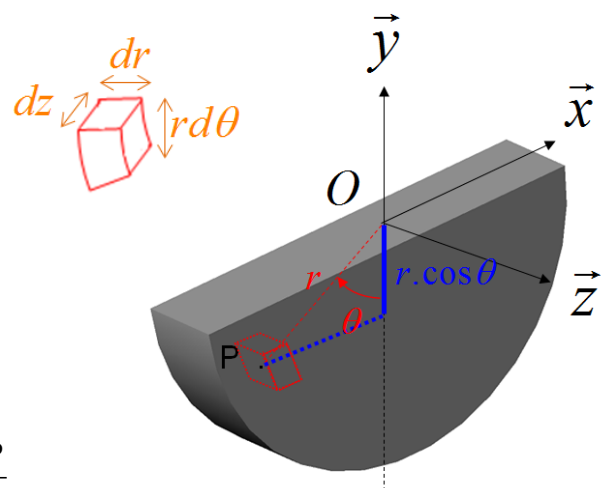
$$\overrightarrow{OG} \cdot \vec{y} = \frac{1}{M} \int_S \overrightarrow{OP} \cdot \vec{y} . dm = \frac{1}{M} \int_S \overrightarrow{OP} \cdot \vec{y} . \rho . dv$$

Avec :  $dv = r . dr . d\theta . dz = L . r . d\theta . dr$

Et :  $\overrightarrow{OP} \cdot \vec{y} = -r . \cos \theta$  ;  $M = \rho . V = \rho . \frac{\pi . R^2}{2} . L$

Soit :  $\overrightarrow{OG} \cdot \vec{y} = -\frac{1}{M} \iint_S r \cos \theta . \rho . L . r . d\theta . dr$

Alors :  $\overrightarrow{OG} \cdot \vec{y} = -\frac{2 . \rho . L}{\rho . \pi . R^2 . L} \int_0^R r^2 dr \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \cos \theta . d\theta = -\frac{4R}{3\pi}$



Ici, on peut séparer les intégrales...

### 1.3 Ensemble de solides :

Le centre d'inertie d'un ensemble  $\Sigma$  de  $n$  solide  $S_i$  de masse  $m_i$  et de centre d'inertie  $G_i$  est  $G_\Sigma$ , défini par :

Prenons l'exemple ci-contre pour illustrer ce calcul...

$$\overrightarrow{OG_\Sigma} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i \cdot \overrightarrow{OG_i}$$

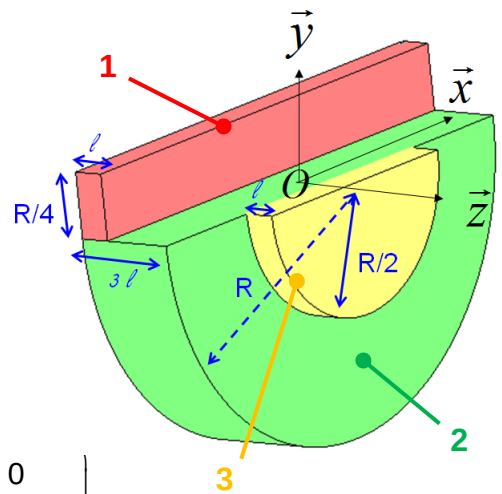
$$\overrightarrow{OG_\Sigma} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^3 m_i \cdot \overrightarrow{OG_i}, \text{ avec : } m_1 \cdot \overrightarrow{OG_1} = \rho \cdot 2R \cdot \frac{R}{4} \cdot l \begin{pmatrix} 0 \\ R/8 \\ -l \end{pmatrix};$$

$$m_2 \cdot \overrightarrow{OG_2} = \rho \cdot \frac{\pi R^2}{2} \cdot 3l \begin{pmatrix} 0 \\ -4R/3\pi \\ 0 \end{pmatrix}; m_3 \cdot \overrightarrow{OG_3} = \rho \cdot \frac{\pi R^2}{8} \cdot l \begin{pmatrix} 0 \\ -2R/3\pi \\ 2l \end{pmatrix}$$

$$M = \sum_{i=1}^3 m_i = \rho \cdot \frac{R^2}{2} \cdot l + \rho \cdot \frac{\pi R^2}{2} \cdot 3l + \rho \cdot \frac{\pi R^2}{8} \cdot l = \rho R^2 l \left( \frac{1}{2} + \frac{13}{8} \pi \right)$$

$$\overrightarrow{OG_\Sigma} = \frac{1}{\left(\frac{1}{2} + \frac{13}{8} \pi\right)} \left( \begin{pmatrix} 0 \\ R/16 \\ -l/2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -2R \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -R/12 \\ l/4 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{\left(\frac{1}{2} + \frac{13}{8} \pi\right)} \begin{pmatrix} 0 \\ -97R/48 \\ -l/4 \end{pmatrix}$$

Ce résultat peut aussi s'obtenir simplement à l'aide d'un logiciel de CAO...



## 2. OPÉRATEURS D'INERTIE :

### 2.1 Effet d'inertie :

Si on a écrit au lycée que la force nécessaire à induire un mouvement de translation à un solide est proportionnelle à sa masse (**voir Ch2**), quand est-il lorsque l'on souhaite lui appliquer un mouvement de rotation ?

On va démontrer que dans ce cas, la donnée fondamentale est la façon dont les masses sont réparties autour de cet axe de rotation considéré.

Le **moment d'inertie** et les **produits d'inertie** vont caractériser cette répartition...

### 2.2 Moment d'inertie :

Le moment d'inertie  $I_\Delta$ , exprimé en **kg.m<sup>2</sup>** caractérise la répartition de la masse d'un solide  $S$  autour d'un axe  $\Delta$ . Plus la matière est éloignée de l'axe, plus il sera grand et plus il sera difficile de mettre le solide en rotation autour de cet axe.

On note :

$$I_\Delta = \int_S r^2 dm$$

Pour illustrer cette notion, déterminons le moment d'inertie d'un cube de côté  $a$  ...

On a :  $I_{G,\bar{x}} = \int_S r^2 dm$ , avec :  $r^2 = y^2 + z^2$  et :  $dm = \rho \cdot dv = \frac{m}{a^3} dx \cdot dy \cdot dz$

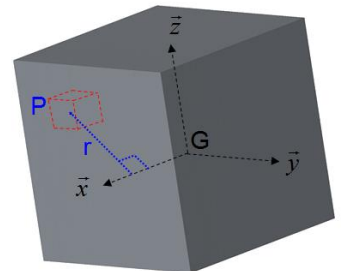
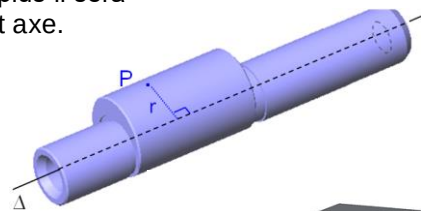
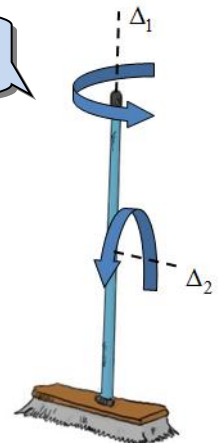
$$I_{G,\bar{x}} = \frac{m}{a^3} \int_S (y^2 + z^2) dx \cdot dy \cdot dz = \frac{m}{a^3} \left( \int_S y^2 dx \cdot dy \cdot dz + \int_S z^2 dx \cdot dy \cdot dz \right)$$

$$I_{G,\bar{x}} = \frac{m}{a^3} \left( \int_{-a/2}^{a/2} y^2 dy \int_{-a/2}^{a/2} dx \int_{-a/2}^{a/2} dz + \int_{-a/2}^{a/2} z^2 dz \int_{-a/2}^{a/2} dx \int_{-a/2}^{a/2} dy \right) = \frac{m}{a^3} \left( \frac{a^5}{12} + \frac{a^5}{12} \right)$$

$$I_{G,\bar{x}} = \frac{ma^2}{6} = I_{G,\bar{y}} = I_{G,\bar{z}}$$

Pour des raisons de symétrie évidentes...

Il est plus facile de mettre en rotation le balai autour de  $\Delta_1$  que de  $\Delta_2$ ...



### • Théorème de Huyens :

$\Delta$  étant un axe tel que le centre d'inertie d'un solide :  $G \in \Delta$  ; on peut alors exprimer le moment d'inertie de ce solide autour d'un axe  $\Delta'$ , parallèle à  $\Delta$ , par la relation :

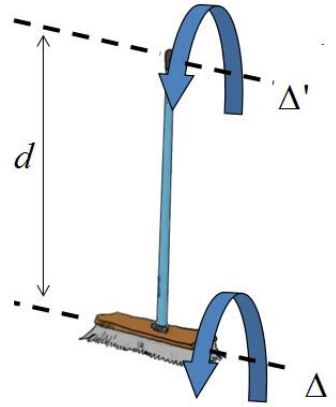
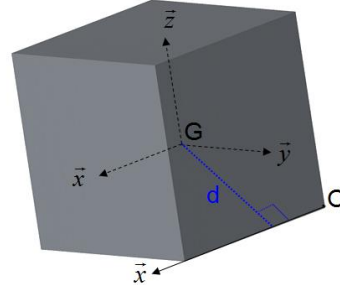
$$I_{\Delta'} = I_{G\Delta} + md^2$$

*Il est plus facile de mettre en rotation le balai autour de  $\Delta$  que de  $\Delta'$ ...*

Si on reprend le cas du cube, on peut écrire :

$$I_{O,\vec{x}} = I_{G,\vec{x}} + md^2, \text{ avec : } d^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{a^2}{2}$$

$$I_{O,\vec{x}} = \frac{ma^2}{6} + \frac{ma^2}{2} = \frac{2ma^2}{3}$$



### 2.3 Produits d'inertie :

Les produits d'inertie caractérisent la répartition des masses par rapport à un plan défini du solide.

Soit :  $J_{O_{yz}} = \int_S y.z.dm$  ;  $J_{O_{zx}} = \int_S z.x.dm$  ;  $J_{O_{xy}} = \int_S x.y.dm$

Ce sont ces termes qui vont créer des effets de « **balourd** » perpendiculaires à l'axe autour duquel on souhaite faire tourner le solide. Nous reviendrons sur cette notion dans le **TP : Equilibrage d'un solide en rotation**.

### 2.4 Matrice d'inertie :

On peut synthétiser les éléments d'inertie décrits précédemment dans un opérateur d'inertie, qui, appliqué à un vecteur  $\vec{u}$  en un point O d'un solide S, est défini par :

$$[I_O(S)].\vec{u} = \int_S \overrightarrow{OP} \wedge (\vec{u} \wedge \overrightarrow{OP}) dm$$

Dans la pratique, on utilisera rarement cette définition générale ! On se servira plutôt de sa représentation matricielle, qui, définit en point un point O dans une base  $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$  est la matrice :

*La matrice d'inertie est **symétrique**.*

$$[I_O(S)] = \begin{bmatrix} A & -F & -E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

*Les **moments d'inertie** se situent **sur la diagonale**.*

Avec :

$$\begin{aligned} A &= \int_S (y^2 + z^2) dm & B &= \int_S (x^2 + z^2) dm & C &= \int_S (y^2 + x^2) dm \\ D &= \int_S yz dm & E &= \int_S xz dm & F &= \int_S xy dm \end{aligned}$$

*Les **produits d'inertie**, affectés du **signe moins** sont en **dehors de la diagonale**.*

Avec **A**, **B** et **C**, les **moments d'inertie** par rapport aux axes respectifs  $(O, \vec{x})$ ,  $(O, \vec{y})$  et  $(O, \vec{z})$  et **D**, **E** et **F**, les **produits d'inertie** par rapport aux plans respectifs :  $(O, \vec{y}, \vec{z})$ ,  $(O, \vec{x}, \vec{z})$  et  $(O, \vec{x}, \vec{y})$ .

### • Théorème de Huyens généralisé :

Le passage de la matrice d'inertie du centre d'inertie G à un point quelconque A du solide S s'écrit :

$$[I_A(S)] = [I_G(S)] + m \begin{bmatrix} Y^2 + Z^2 & -X.Y & -X.Z \\ -X.Y & X^2 + Z^2 & -Y.Z \\ -X.Z & -Y.Z & X^2 + Y^2 \end{bmatrix}$$

### • Base principale d'inertie :

Il existe en tout point une base orthonormée directe appelée **base principale d'inertie**, dans laquelle la matrice d'inertie est diagonale. Si  $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  est cette base :

$$[I_O(S)] = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}_{(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})}$$

### 2.5 Symétries matérielles :

On dit qu'il y a **symétrie matérielle** lorsqu'il y a la fois : symétrie géométrique et symétrie massique.

On démontre aisément que dans de tels cas, certains produits d'inertie seront nuls...

#### • Cas où le solide présente un plan de symétrie :

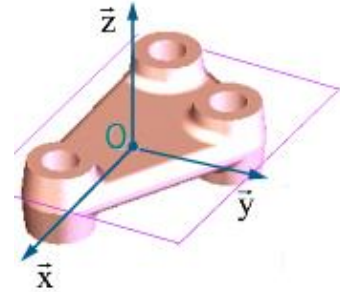
$$J_{O_{yz}} = \int_S yz dm = 0 = D$$

En effet, l'intégrale sur la partie  $-z$  est l'opposée de celle sur  $+z$ .

$$\text{Il en va de même pour : } J_{O_{xz}} = \int_S xz dm = 0 = E$$

$$\text{On a alors : } [I_O(S)] = \begin{bmatrix} A & -F & 0 \\ -F & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Les produits d'inertie contenant la variable correspondant à la normale au plan de symétrie, (ici :  $z$ ) sont nuls !



#### • Cas où le solide présente deux plans de symétrie perpendiculaires :

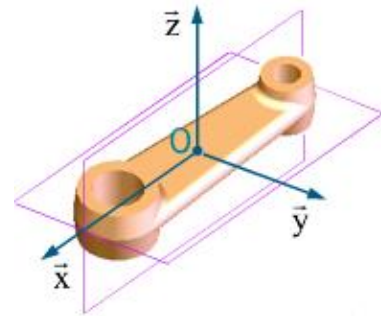
Les plans  $(O, \vec{x}, \vec{y})$  et  $(O, \vec{x}, \vec{z})$  sont des plans de symétrie matérielle de normales respectives  $\vec{z}$  et  $\vec{y}$ , ceci implique :

$$J_{O_{yz}} = J_{O_{xz}} = D = E = 0 ;$$

$$\text{De même : } J_{O_{yz}} = J_{O_{xy}} = D = F = 0 .$$

$$\text{Alors : } [I_O(S)] = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

La matrice d'inertie est diagonale, et  $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$  est base principale d'inertie en O !



#### • Cas où le solide présente une symétrie de révolution :

Puisque les intégrales suivant  $x$  et  $y$  sont équivalentes, on peut alors écrire ici que :

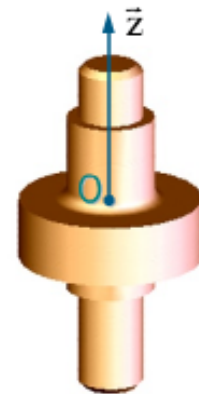
$$A = \int_S (y^2 + z^2) dm = B = \int_S (x^2 + z^2) dm$$

$$2A = \int_S (x^2 + y^2 + 2z^2) dm = C + 2 \int_S z^2 dm$$

$$\text{Soit : } [I_O(S)] = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

$$\text{Avec : } A = \frac{C}{2} + \int_S z^2 dm \text{ et } C = \int_S r^2 dm$$

Dans ce cas, le solide présente au moins deux plans de symétrie perpendiculaires, et sa matrice est donc forcément diagonale !



### 3. TORSEUR CINÉTIQUE :

Le **torseur cinétique** caractérise la quantité de mouvement d'un solide S par rapport à un repère R.

Il est utilisé pour :

- Exprimer le **torseur dynamique** (voir Ch 2) ;
- Calculer l'**énergie cinétique** (voir Ch 3).

#### 3.1 Définition générale :

Le torseur cinétique de S dans son mouvement par rapport au repère R s'exprime en un point A quelconque, par :

$$\{\mathcal{C}_{S/R}\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{R}_{c(S/R)} = \int_S \vec{V}_{(P/R)} \cdot dm \\ \vec{\sigma}_{A(S/R)} = \int_S \overrightarrow{AP} \wedge \vec{V}_{(P/R)} \cdot dm \end{array} \right\}_A \quad \text{Avec :}$$

- $\vec{R}_{c(S/R)}$  : la **résultante cinétique** ;
- $\vec{\sigma}_{A(S/R)}$  : le **moment cinétique**, exprimé en A

Là encore, on évitera dans la pratique d'utiliser cette définition générale ! En effet, et sous certaines conditions (**voir ci-dessous**), ces expressions adopteront une forme plus simple à manipuler...

#### 3.2 Expression de la résultante cinétique dans nos applications :

O étant l'origine du repère R, la position du centre d'inertie G du solide S de masse m est donné par la relation :

$$m \cdot \overrightarrow{OG} = \int_S \overrightarrow{OP} \cdot dm, \quad \text{qui donne après dérivation :} \quad \frac{d}{dt} \left[ \int_S \overrightarrow{OP} \cdot dm \right]_R = \frac{d}{dt} [m \cdot \overrightarrow{OG}]_R$$

Ou encore dans le **cas où m est constante** (pratiquement toujours les cas dans nos applications) :

$$\int_S \frac{d}{dt} [\overrightarrow{OP}]_R \cdot dm = m \frac{d}{dt} [\overrightarrow{OG}]_R, \quad \text{soit :} \quad \int_S \vec{V}_{(P/R)} \cdot dm = m \cdot \vec{V}_{(G/R)}.$$

On arrive enfin à l'expression classique :

$$\vec{R}_{c(S/R)} = m \cdot \vec{V}_{(G/R)}$$

#### 3.3 Déterminer le moment cinétique judicieusement :

A partir de la définition générale de l'opérateur d'inertie (**voir 2.4**), on démontre qu'en un point A dans le mouvement de S par rapport à un repère R :

$$\vec{\sigma}_{A(S/R)} = m \cdot \overrightarrow{AG} \wedge \vec{V}_{(A/R)} + [I_A(S)] \cdot \vec{\Omega}_{S/R}$$

#### Cas particuliers :

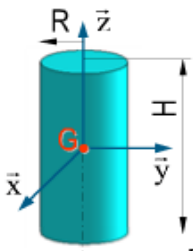
|                                                                              |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le point A est fixe dans R<br>(Ex : A est situé sur un axe de rotation fixe) | $\vec{\sigma}_{A(S/R)} = [I_A(S)] \cdot \vec{\Omega}_{S/R}$                                                                                   |
| A est centre d'inertie G de S                                                | $\vec{\sigma}_{G(S/R)} = [I_G(S)] \cdot \vec{\Omega}_{S/R}$                                                                                   |
| Le solide S est en translation                                               | $\vec{\sigma}_{A(S/R)} = m \cdot \overrightarrow{AG} \wedge \vec{V}_{(A/R)}$<br>Dans ce cas, le moment cinétique exprimé en G est alors nul ! |

Le plus souvent, on pourra se ramener à un des cas particuliers ci-dessus...

## Matrices d'inertie de quelques formes classiques :

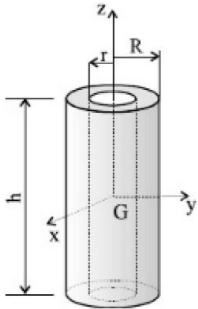
### ● Cylindre plein

Masse  $m$ , rayon  $R$ , hauteur  $H$   
 $I = G$  au centre du cylindre



$$[I_G(S)] = \begin{bmatrix} A = m\left(\frac{R^2}{4} + \frac{H^2}{12}\right) & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mR^2}{2} \end{bmatrix}_{(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})}$$

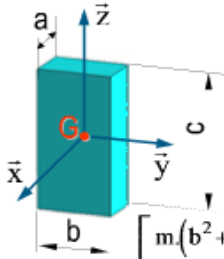
### ● Cylindre creux



$$[I_G(S)] = \begin{bmatrix} A = m\left(\frac{R^2 + r^2}{4} + \frac{h^2}{12}\right) & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & A = m\left(\frac{R^2 + r^2}{2}\right) \end{bmatrix}_{(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})}$$

### ● Parallélépipède rectangle

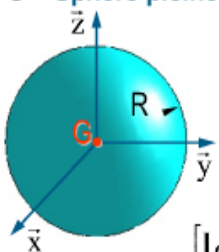
Masse  $m$ , dimensions  $a, b, c$   
 $G$  au centre du parallélépipède



$$[I_G(S)] = \begin{bmatrix} \frac{m(b^2 + c^2)}{12} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{m(c^2 + a^2)}{12} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{m(a^2 + b^2)}{12} \end{bmatrix}_{(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})}$$

### ● Sphère pleine

Masse  $m$ , rayon  $R$   
 $G$  au centre de la sphère



$$[I_G(S)] = \begin{bmatrix} A = \frac{2mR^2}{5} & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & A \end{bmatrix}_{(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})}$$

Si on néglige l'épaisseur devant la longueur, on a :

○ tige rectiligne

$H \gg R$

$$[I_G(S)] = \begin{bmatrix} m \frac{H^2}{12} & 0 & 0 \\ 0 & m \frac{H^2}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})}$$

Si on néglige l'épaisseur devant le rayon, on a

○ Disque

$R \gg H$

$$[I_G(S)] = \begin{bmatrix} m \frac{R^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & m \frac{R^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & m \frac{R^2}{2} \end{bmatrix}_{(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})}$$

Si on néglige l'épaisseur devant les autres dimensions on a :

○ Plaque rectangulaire

$a \gg c$   
 $b \gg c$

$$[I_G(S)] = \begin{bmatrix} \frac{mb^2}{12} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mb^2}{12} & 0 \\ 0 & 0 & m \frac{(a^2 + b^2)}{12} \end{bmatrix}_{(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})}$$

### ● Cône plein

Masse  $m$ , rayon  $R$ , hauteur  $H$   
 $\overrightarrow{OG} = \frac{H}{4} \cdot \vec{z}$



$$[I_G(S)] = \begin{bmatrix} A = \frac{3m(4R^2 + H^2)}{80} & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3mR^2}{10} \end{bmatrix}_{(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})}$$